



EXERCICES DE LA LEÇON 10 : L'ŒIL RÉDUIT

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : ÉVALUATION DES SAVOIRS

1. Définir : accommodation ; zone d'accommodation ; PP ; PR.
2. Expliquer le phénomène d'accommodation.
3. Schématiser et annoter l'œil réduit.

4. Recopier et compléter les phrases suivantes :

4.1. L'ensemble formé par une lentille....., d'un diaphragme et la partie sensible de la rétine, constitue l'œil.....

4.2. L'œil voit un objet quand son image se forme sur la.....

4.3. L'œil normal peut voir nettement des objets situés entre le.....et le.....

4.4. L'.....est la modification de la vergence du cristallin.

4.5. Un œil myope est trop.....

4.6. Pour corriger la.....il faut porter des lunettes dont les verres sont des lentilles divergentes.

4.7. Un œil.....n'est pas assez convergent.

4.8. Pour corriger l'hypermétropie, il faut porter des lunettes dont les verres sont des lentilles.....

4.9. La convergence de l'œil.....n'est pas suffisante pour voir nettement des objets proches.

4.10. On corrige la presbytie en utilisant des lunettes dont les verres sont des lentilles.....pour observer des objets proches.

5. Questions à choix multiples (QCM)

- 5.1. La différence entre l'œil et un appareil photographique est la fait que :
 - (a) La distance focale de l'œil change tandis que la distance focale de l'appareil photographique est constante.
 - (b) La distance focale de l'œil est constante tandis que la distance focale de l'appareil photographique varie.
- 5.2. Un œil myope est :
 - (a) Trop long.
 - (b) Trop court.
 - (c) Trop bombé.
- 5.3. Un œil hypermétrope est :
 - (a) Trop long.
 - (b) Trop court.
 - (c) Trop bombé.
- 5.4. La presbytie est une anomalie due :
 - (a) À l'âge ;
 - (b) À la taille ;
 - (c) À la force musculaire.
- 5.5. Un œil dont le PP est à 25 cm est un œil :
 - (a) Emmétrope ;
 - (b) Presbytie ;
 - (c) Myope.
- 5.6. Le mot anglais far-sighted correspond :
 - (a) À la myopie ;
 - (b) À la presbytie ;
 - (c) À l'hypermétropie ;

(d) À l'astigmatisme.

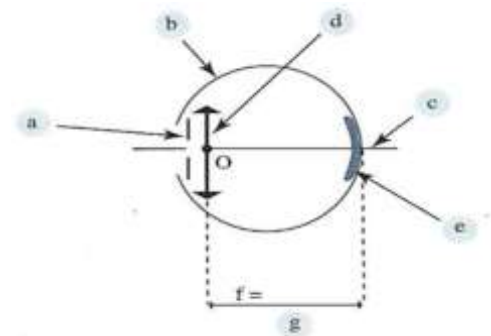
5.7. Un œil dont la distance cristallin – rétine est de 17 mm, souffre de :

- (a) La myopie ;
- (b) La presbytie ;
- (c) L'hypermétropie.

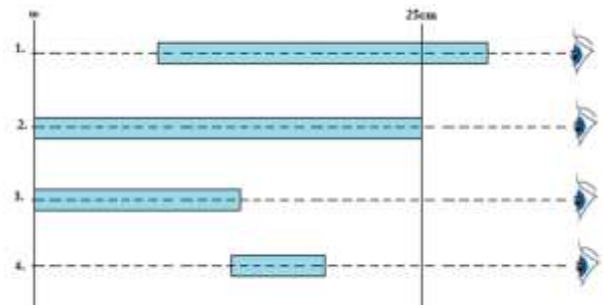
5.8. Un individu qui porte des lentilles divergentes pour corriger son anomalie, souffre de :

- (a) Short-sightedness ;
- (b) La presbytie ;
- (c) Long-sighted.

6. Reproduire et annoter la figure ci-dessous



7. Le document ci-dessous représente les limites de vision nette de plusieurs types d'yeux. La zone d'accommodation est fracturée.

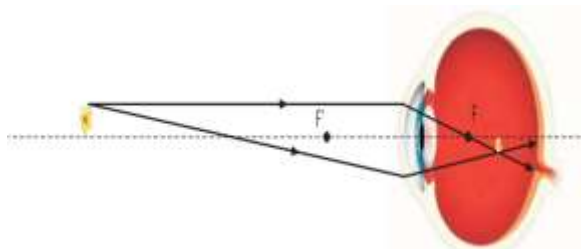


- 7.1. Placer sur chacun des schémas, le PP et PR.
- 7.2. Reconnaître sur le schéma : l'œil normal, l'œil myope ; l'œil presbyte ; l'œil presbyte et myope.
- 7.3. Indiquer dans le cas de l'œil myope et l'œil presbyte, la nature de la lentille correctrice nécessaire.
8. En vous servant du cours et de vos connaissances, répondez aux questions suivantes en complétant par l'organe convenable (**Questions pour un champion !**)
 - 8.1. Quels renseignements l'œil renvoie-t-il au cerveau ?
 - 8.2. Qui suis-je ?
 - (a) Je suis à l'œil ce que le diaphragme est à l'appareil photo.....
 - (b) Sans moi, les rayons lumineux ne pouvaient pas converger vers la rétine.....
 - (c) Je capte des images sous forme de rayons lumineux et j'envoie le tout au cerveau sous forme d'impulsions nerveuses.....
 - (d) Je peaufine la vision, car je peux m'adapter à la distance des objets observés.....



- (e) Je suis la porte d'entrée des rayons lumineux.
 (f) Je me contracte au soleil et je me détends à l'ombre.....

9. Observez l'illustration suivante :

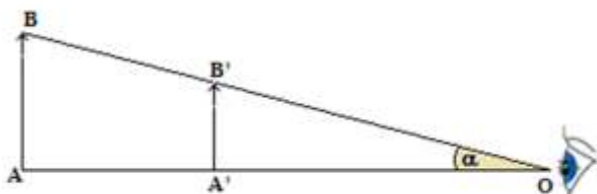


- 9.1. Quel est le problème de vision de cet œil ?
 9.2. Dessinez une lentille correctrice devant cet œil et montrez comment le trajet des rayons principaux est modifié par la présence de cette lentille.

10. Expliquer le phénomène d'accommodation.

EXERCICE 2 : ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

1. Le palais de congrès observé depuis l'une des collines de Yaoundé a une hauteur de 2 cm à 50 cm de l'œil de l'observateur. Sa hauteur réelle étant de



À quelle distance du palais était l'observateur ?

2. Un œil voit nettement des objets situés entre 1m et $+\infty$.
 2.1. De quel défaut souffre cet œil ?
 2.2. Calculer la vergence du verre qui lui faut pour lire un journal à 25 cm de l'œil.
3. Le punctum remotum (PR) d'un œil normal est situé à l'infini et son punctum proximum (PP) à 25 cm du centre optique de l'œil.
 3.1. Qu'appelle-t-on PP ? PR ?
 3.2. Sachant que la distance entre le cristallin et la rétine est de 15 mm, entre quelle limite varie la vergence d'un œil normal ?
4. Un œil emmétrope observe un objet à travers une loupe de distance focale $f' = 2$ cm. L'œil est placé au foyer principal de la loupe supposée être une lentille convergente. Calculer, lorsque la loupe est mise au point pour une vision à l'infini, la distance qui sépare l'objet de l'œil.
5. Quelles sont les trois parties essentielles de l'œil, utilisées en physique pour matérialiser l'œil ?
6. Quelle méthode efficace existe-t-il pour différencier l'hypermétropie de la presbytie ?

7. Deux individus A et B de distances minimales de vision distincte respectives $d_A = 30$ cm et $d_B = 45$ cm se disputent sur l'anomalie de chacun.

- 7.1. Qu'appelle-t-on anomalie de l'œil ?
 7.2. L'individu A dit à l'individu B qu'il souffre de la myopie alors que l'individu B dit à l'individu A qu'il souffre de l'hypermétropie.
 (a) Ont-ils raison, l'un de l'autre, de la maladie de chacun ?
 (b) Sinon, quelle anomalie souffre chacun d'entre eux ? Justifier vos réponses.
 (c) En déduire alors le plus âgé. Pourquoi lui ?

8. Le PP et le PR d'un œil sont respectivement situés à 20 cm et 80 cm de l'œil.

- 8.1. De quoi souffre cet œil ? Quelle est la nature des verres correcteurs ?
 8.2. Déterminer alors la vergence du verre correcteur si la distance entre le centre du verre correcteur à l'œil est de 10mm.
 8.3. Quelle est alors la nouvelle position de son PP ainsi corrigé ?

9. Une personne hypermétrope a son PP situé à 1m.

- 9.1. Quelle est la vergence maximale $C_{\max}$ de l'œil de cette personne ?
 9.2. Quel type de lentille doit-on associer à cet œil pour ramener le PP à 25 cm ? Préciser sa vergence.

10. Le rôle d'une lentille correctrice est de donner d'un objet une image située dans le domaine de vision distincte de l'œil déficient. Cette image, donnée par la lentille, joue alors le rôle d'objet pour cet œil.

- 10.1. Un œil myope a son punctum remotum situé à 1 m et son punctum proximum situé à 10 cm. Pour corriger sa vue, on place sur l'œil, une lentille de contact de -1 dioptrie. Entre quelles limites l'œil voit nettement un objet ?

- 10.2. Le punctum proximum d'un œil presbyte est rejeté à 50 cm. Quelle lentille faut-il placer devant cet œil pour que le presbyte puisse lire un journal à 25 cm de son œil ?

11. Un myope devenu presbyte, a une vision telle que sa distance maximale de vision distincte est de 100cm, la distance minimale de vision distincte étant de 40 cm.

- 11.1. En négligeant la distance entre la lentille et l'œil, quel type de lentille L faut-il utiliser pour permettre à cet œil de voir nettement à l'infini sans accommoder ?

- 11.2. Donner la distance focale de cette lentille.

- 11.3. Pour obtenir une vision rapprochée, on accole à la partie inférieure de la lentille L, une petite lentille L_1 . Calculer la vergence de la lentille L_1 pour que la distance maximale de vision distincte de l'œil regardant à travers deux lentilles accolées soit ramenée à 20 cm.



12. Un œil hypermétrope de distance cristallin-rétine égale à 13 mm, possède une vergence égale à 66 dioptries au repos. L'accommodation maximale augmente sa vergence de 8 dioptries. Calculer sa distance minimale de vision distincte.
13. Un œil placé au foyer image d'une lentille convergente de distance focale 20 cm, voit nettement des objets se trouvant à une distance de la lentille comprise entre 10 cm et 25 cm.
- 13.1. Quel est le défaut de cet œil ?
- 13.2. Quelle est la nature de la lentille qu'il faut lui associer pour lui permettre de voir au loin sans accommoder ?
14. La distance cristallin – rétine d'un œil est 18 mm.
- 14.1. De quoi souffre cet œil ?
- 14.2. Entre quelles limites varie la vergence de cet œil dont les distances minimale et maximale de vision distincte sont respectivement 20 cm et 24 cm ?
15. Pour ramener le PP de son œil à 25 cm, un hypermétrope utilise des verres à lentilles convergente de vergence 2 dioptries. Quelle est la position du PP de cet œil sans lunette ?
16. Dans cet exercice on assimile les yeux à des lentilles dont le centre est à 20 mm de la rétine.
- 16.1. Quelle est la vergence C_1 de l'œil normal n'accommodant pas ?
- 16.2. Quelle est la vergence C_2 de l'œil normal accommodant pour lire à 25 cm ?
17. Sous quel angle, en radians, voit-on un objet de 20 cm de hauteur situé à 1 m de l'œil ?
18. Balco est un élève d'une classe de première S. Il porte des lunettes dont les verres correcteurs sont des lentilles convergentes.
- 18.1. Quel est le défaut des yeux de Balco ?
- 18.2. Le punctum remotum (PR) de chaque œil de Balco est-il en avant ou en arrière de la rétine ?
- 18.3. La lentille correctrice, forme au PR de l'œil, l'image des objets situés à l'infini. En utilisant la formule de position (formule de conjugaison), déterminer la distance maximale de vision distincte D de l'œil gauche de Balco, sachant que la lentille correctrice de cet œil a pour vergence $C_1 = 0,5\delta$. On négligera la distance entre l'œil et le verre.
19. L'œil humain est système optique particulier équivalent à une lentille convergente de distance focale variable, dans lequel la distance séparant le centre optique de la lentille de l'image est constante et égale à 20 mm dans un œil normal.
- 19.1. Quel est la distance focale de l'œil pour une mise au point pour un objet situé à l'infini ?
- 19.2. Que devient cette distance focale, si l'objet est placé à 25 cm de l'œil ?

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES**Situation 1 : Compréhension des phénomènes d'yeux.**

1. Pourquoi les phares d'une voiture qu'on croise la nuit ont-ils tendance à nous éblouir, alors que les phares allumés de cette même voiture rencontrée le jour nous affectent très peu ?
2. Une élève assise au fond de la classe n'arrive pas à voir ce qui est écrit au tableau. Selon vous, quel est son problème de vision ?
3. Pourquoi une personne souffrant de presbytie et ne portant pas de verres correcteurs doit-elle s'éloigner d'un journal pour le lire ?

Situation 2 : Pourquoi pas les deux ?

Atéba fait du camping avec son père, Léki. Léki est myope, tandis que son fils est presbyte et possède des lunettes de lecture. Pour allumer un feu en faisant converger la lumière du Soleil, est-il préférable d'utiliser les lunettes de Léki ou celles d'Atéba ? Expliquez votre réponse.

Situation 3 : Exploitation des résultats expérimentaux

On dispose d'une lentille L_1 de vergence $C = -4$ dioptries.

1. On observe à travers cette lentille, un objet AB réel. Construire l'image A'B' de cet objet situé à 30 cm devant la lentille. Quelle est la nature de cette image ? Échelle : 1 cm pour 5 cm sur l'axe optique.
2. La lentille est utilisée pour corriger un œil. Quel est le défaut de cet œil ?

Situation 4 : Vieillesse

Atango, en vieillissant, les muscles du cristallin perdent de leur élasticité et l'œil accommode de plus en plus mal, c'est la presbytie qui survient à partir de 45 ans. Un œil complètement presbyte ne voit que les objets situés à 1 m.

1. Calculer la vergence de cet œil.
2. Trouver la valeur de la vergence des lentilles qui lui permettent :
 - 2.1. De voir nettement des objets très éloignés.
 - 2.2. De lire un livre à 40 cm de l'œil.

Réponses : -66,67 δ ; -1δ ; 1,5 δ.

Situation 5 : Acuité visuelle

1. Quel est l'instrument qui permet d'augmenter l'angle sous lequel on voit un objet AB avec un bon confort d'observation ?
2. Faire un schéma du dispositif proposé.
3. Quelle est la hauteur h du plus petit objet observable à l'œil nu ? l'observation d'un tel objet, dans ces conditions, est-elle idéale pour l'œil ?